

1. Tích phân hàm đơn giản

Definition 1. (Hàm đơn giản)

Cho một không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Một hàm φ được gọi là hàm đơn giản nếu thỏa các điều kiện sau:

- (i) Miền xác định $\mathfrak{D}(\varphi) \in \mathfrak{A}$,
 - (ii) φ là $\mathfrak{A}$ -đo được trên $\mathfrak{D}(\varphi)$,
 - (iii) φ chỉ nhận hữu hạn giá trị thực, tức là $\mathfrak{R}(\varphi)$ là một tập con hữu hạn của $\mathbb{R}$.
- (Lưu ý rằng có thể $\mu(\mathfrak{D}(\varphi)) = \infty$, nhưng các giá trị ∞ và $-\infty$ không được phép là giá trị của một hàm đơn giản φ .)

Definition 2. (Biểu diễn chuẩn tắc)

Cho φ là một hàm đơn giản trên tập $D \in \mathcal{A}$ trong không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Gọi $\{a_i : i = 1, \dots, n\}$ là tập các giá trị khác nhau mà φ nhận trên D và đặt

$$D_i = \{x \in D : \varphi(x) = a_i\} \text{ với } i = 1, \dots, n.$$

Khi đó $\{D_i : i = 1, \dots, n\}$ là một họ rời nhau trong $\mathcal{A}$ và $\bigcup_{i=1}^n D_i = D$.

Biểu thức $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}(x)$ với $x \in D$ được gọi là biểu diễn chuẩn tắc của φ .

Lưu ý rằng nếu $D_i \in \mathfrak{A}$ và $a_i \in \mathbb{R}$ với $i = 1, \dots, n$, và nếu ta đặt $D = \bigcup_{i=1}^n D_i$ rồi định nghĩa $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ trên D , thì φ là một hàm đơn giản trên D .

Tuy nhiên, $\sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ có thể không phải là biểu diễn chuẩn tắc của φ , bởi vì $\{D_i : i = 1, \dots, n\}$ có thể không phải là một họ rời nhau và $\{a_i : i = 1, \dots, n\}$ có thể không phải là tập các số thực phân biệt.

Definition 3. (Tích phân Lebesgue cho hàm đơn giản)

Cho $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i 1_{D_i}$ là biểu diễn chuẩn tắc của một hàm đơn giản trên tập $D \in \mathcal{A}$ trong không gian độ đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Tích phân Lebesgue của φ trên D theo μ được định nghĩa bởi

$$\int_D \varphi(x) \mu(dx) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(D_i),$$

với điều kiện tổng này tồn tại trong $\overline{\mathbb{R}}$.

Lưu ý: Ta xét $\int_D \varphi(x) \mu(dx)$ là một số thực khi nói φ là Lebesgue khả tích trên D theo μ . Ký hiệu: $\int_D \varphi d\mu$.

Theorem 1. (Tính chất cơ bản trên miền D)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $\varphi \geq 0$ là một hàm đơn giản xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$ có biểu diễn chuẩn tắc $\varphi = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{D_i}$. Khi đó ta có các tính chất sau:

1. Tính đơn điệu:

Nếu $E \subset D$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì:

$$\int_E \varphi d\mu \leq \int_D \varphi d\mu$$

2. Tính cộng tính hữu hạn:

Cho $D = \bigcup_{j=1}^n E_j$ là hợp của các tập hợp $E_j \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một. Khi đó:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

Proof.

3. Tính đơn điệu:

Khi xét trên tập $E \subset D$, ta thu hẹp hàm φ trên E :

$$\varphi|_E = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{D_i \cap E}$$

Hàm số này được định nghĩa trên tập nền $E = \bigcup_{i=1}^m (D_i \cap E)$ (trong đó các tập $D_i \cap E$ rời nhau đôi một).

Theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản trên tập E :

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E)$$

Vì $E \subset D$ nên $(D_i \cap E) \subset D_i$. Áp dụng tính đơn điệu của độ đo μ , ta có $\mu(D_i \cap E) \leq \mu(D_i)$. Dẫn tới:

$$\int_E \varphi d\mu \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i) = \int_D \varphi d\mu$$

4. Tính cộng tính hữu hạn:

Ta phân hoạch mỗi tập D_i theo các tập E_j :

$$D_i = D_i \cap D = D_i \cap \left(\bigcup_{j=1}^n E_j \right) = \bigcup_{j=1}^n (D_i \cap E_j)$$

Do các tập E_j rời nhau, nên các tập con $(D_i \cap E_j)$ cũng rời nhau đối với mọi $j \in \{1, \dots, n\}$. Áp dụng tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ :

$$\mu(D_i) = \sum_{j=1}^n \mu(D_i \cap E_j)$$

Thay vào định nghĩa tích phân ban đầu trên tập D :

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \left(\sum_{j=1}^n \mu(D_i \cap E_j) \right)$$

Vì đây là các tổng hữu hạn, ta có thể tự do đổi thứ tự lấy tổng:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) \right)$$

Nhận xét rằng phần tổng bên trong dấu ngoặc tròn chính là định nghĩa tích phân của hàm đơn giản

φ trên tập con E_j :

$$\int_{E_j} \varphi d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j)$$

Từ đó suy ra:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

■

Proposition 1. (Bổ đề 7.7: Tính chất cơ bản của tích phân hàm đơn giản)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và các hàm đơn giản $\varphi, \varphi_1, \varphi_2$ xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Ta có các tính chất sau:

5. Bằng nhau hầu khắp nơi (a.e.): Nếu $\varphi_1 = \varphi_2$ a.e. trên D thì $\int_D \varphi_1 d\mu = \int_D \varphi_2 d\mu$.
6. Tính đơn điệu: Nếu $\varphi_1 \leq \varphi_2$ trên D thì $\int_D \varphi_1 d\mu \leq \int_D \varphi_2 d\mu$.
7. Tính bị chặn: Nếu $\varphi \in [M_1, M_2]$ trên D thì $M_1 \mu(D) \leq \int_D \varphi d\mu \leq M_2 \mu(D)$.
8. Tính thuần nhất: Nếu φ khả tích và c là hằng số thì $c\varphi$ cũng khả tích và $\int_D c\varphi d\mu = c \int_D \varphi d\mu$.
9. Tính tuyến tính (Cộng tính): Nếu φ_1, φ_2 khả tích trên D thì $\varphi_1 + \varphi_2$ khả tích trên D và:

$$\int_D (\varphi_1 + \varphi_2) d\mu = \int_D \varphi_1 d\mu + \int_D \varphi_2 d\mu$$

Proof.

10. Bằng nhau hầu khắp nơi:

Gọi $N \subset D$ là tập hợp có độ đo không ($\mu(N) = 0$) sao cho $\varphi_1 = \varphi_2$ trên tập $D \setminus N$.

Áp dụng tính cộng tính theo tập hợp, ta phân tích tích phân trên D :

$$\int_D \varphi_1 d\mu = \int_{D \setminus N} \varphi_1 d\mu + \int_N \varphi_1 d\mu$$

Vì $\mu(N) = 0$ nên theo định nghĩa, tích phân của bất kỳ hàm đơn giản nào trên N cũng bằng 0. Trên miền $D \setminus N$, do $\varphi_1 = \varphi_2$ nên:

$$\int_{D \setminus N} \varphi_1 d\mu + 0 = \int_{D \setminus N} \varphi_2 d\mu + \int_N \varphi_2 d\mu = \int_D \varphi_2 d\mu$$

11. Tính đơn điệu:

Giả sử φ_1 và φ_2 có biểu diễn chuẩn tắc là $\varphi_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{D_i}$ và $\varphi_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j \chi_{E_j}$.

Xét họ các tập hợp giao nhau $D_i \cap E_j$. Trên mỗi tập $D_i \cap E_j$, hàm φ_1 có giá trị α_i và φ_2 có giá trị β_j .

Vì $\varphi_1 \leq \varphi_2$ trên D , ta suy ra $\alpha_i \leq \beta_j$ với mọi cặp (i, j) sao cho $D_i \cap E_j \neq \emptyset$.

Do đó:

$$\int_D \varphi_1 d\mu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(D_i \cap E_j) = \int_D \varphi_2 d\mu$$

12. Tính bị chặn:

Xét các hàm đơn giản hằng số $\psi_1 = M_1\chi_D$ và $\psi_2 = M_2\chi_D$. Theo định nghĩa, ta có $\int_D \psi_1 d\mu = M_1\mu(D)$ và $\int_D \psi_2 d\mu = M_2\mu(D)$.

Vì $M_1 \leq \varphi \leq M_2$ trên toàn bộ D , tức là $\psi_1 \leq \varphi \leq \psi_2$. Áp dụng tính đơn điệu (đã chứng minh ở ý 2), ta thu được:

$$\int_D \psi_1 d\mu \leq \int_D \varphi d\mu \leq \int_D \psi_2 d\mu \implies M_1\mu(D) \leq \int_D \varphi d\mu \leq M_2\mu(D)$$

13. Tính thuần nhất:

Giả sử $\varphi = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{D_i}$. Khi nhân với hằng số c , hàm $c\varphi$ sẽ có biểu diễn là $c\varphi = \sum_{i=1}^n (c\alpha_i) \chi_{D_i}$.

Theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản:

$$\int_D c\varphi d\mu = \sum_{i=1}^n (c\alpha_i) \mu(D_i) = c \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(D_i) = c \int_D \varphi d\mu$$

14. Tính tuyến tính (Cộng tính):

Sử dụng lại phân hoạch chung $D_i \cap E_j$ như ở ý 2. Các tập $D_i \cap E_j$ rời nhau đôi một và có hợp bằng D .

Trên mỗi tập $D_i \cap E_j$, hàm tổng $\varphi_1 + \varphi_2$ có giá trị không đổi là $\alpha_i + \beta_j$.

Áp dụng định nghĩa tích phân cho hàm $\varphi_1 + \varphi_2$:

$$\int_D (\varphi_1 + \varphi_2) d\mu = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha_i + \beta_j) \mu(D_i \cap E_j)$$

Tách tổng này ra làm hai phần:

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_i \mu(D_i \cap E_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(D_i \cap E_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^m \mu(D_i \cap E_j) \right) + \sum_{j=1}^m \beta_j \left(\sum_{i=1}^n \mu(D_i \cap E_j) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(D_i) + \sum_{j=1}^m \beta_j \mu(E_j) = \int_D \varphi_1 d\mu + \int_D \varphi_2 d\mu \end{aligned}$$

■

Theorem 2. (Obs 7.5: Tiêu chuẩn khả tích cho hàm đơn)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử φ là một hàm đơn giản xác định trên tập D . Khi đó, hàm đơn giản φ khả tích- μ trên D khi và chỉ khi độ đo của tập giá trị khác 0 của nó là hữu hạn, nghĩa là:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) < \infty$$

Proof.

Giả sử biểu diễn chính tắc của φ trên tập D là:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{D_i}$$

với các $D_i \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một và $\bigcup_{i=1}^n D_i = D$.

Gọi $I = \{i \in \{1, \dots, n\} : a_i \neq 0\}$ là tập các chỉ số ứng với các hệ số khác 0.

Khi đó, tập các điểm mà $\varphi(x) \neq 0$ chính là $\bigcup_{i \in I} D_i$. Do các tập D_i rời nhau, độ đo của tập này là:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = \sum_{i \in I} \mu(D_i) \quad (1)$$

Mặt khác, theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản và quy ước $0 \cdot \infty = 0$, các số hạng có $a_i = 0$ sẽ triệt tiêu. Do đó:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(D_i) = \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) \quad (2)$$

Từ (1) và (2), vì các hệ số a_i ($i \in I$) đều là số thực khác 0, ta có chuỗi suy luận tương đương sau:

$$\begin{aligned} \varphi \text{ khả tích trên } D &\iff \int_D \varphi d\mu \in \mathbb{R} \\ &\iff \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) \in \mathbb{R} \\ &\iff \mu(D_i) < \infty \text{ với mọi } i \in I \\ &\iff \sum_{i \in I} \mu(D_i) < \infty \\ &\iff \mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) < \infty \end{aligned}$$

■

Theorem 3. (Obs 7.5: Tiêu chuẩn tích phân bằng 0 của hàm đơn)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử φ là một hàm đơn giản không âm ($\varphi \geq 0$) trên D . Khi đó, $\int_D \varphi d\mu = 0$ khi và chỉ khi:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = 0$$

Proof.

Giả sử biểu diễn chính tắc của hàm đơn giản không âm φ trên tập D là:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{D_i}$$

với các $D_i \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một, $\bigcup_{i=1}^n D_i = D$, và vì $\varphi \geq 0$ nên tất cả các hệ số $a_i \geq 0$.

Gọi $I = \{i \in \{1, \dots, n\} : a_i > 0\}$ là tập các chỉ số ứng với các hệ số thực sự dương.

Khi đó, tập các điểm mà $\varphi(x) \neq 0$ chính là $\bigcup_{i \in I} D_i$. Do các tập D_i rời nhau, độ đo của tập này là:

$$\mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = \sum_{i \in I} \mu(D_i) \quad (1)$$

Mặt khác, theo định nghĩa tích phân của hàm đơn giản và quy ước $0 \cdot \infty = 0$, các số hạng có $a_i = 0$ sẽ triệt tiêu. Do đó:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) \quad (2)$$

Từ (1) và (2), vì mọi hệ số a_i ($i \in I$) đều là các số thực dương ($a_i > 0$), và các độ đo $\mu(D_i) \geq 0$, ta có chuỗi lập luận tương đương:

$$\int_D \varphi d\mu = 0 \iff \sum_{i \in I} a_i \mu(D_i) = 0$$

Vì đây là tổng các đại lượng không âm, một tổng bằng 0 khi và chỉ khi từng số hạng bằng 0. Do $a_i > 0$, điều này tương đương với:

$$\begin{aligned} &\iff \mu(D_i) = 0 \text{ với mọi } i \in I \\ &\iff \sum_{i \in I} \mu(D_i) = 0 \\ &\iff \mu(\{x \in D : \varphi(x) \neq 0\}) = 0 \end{aligned}$$

■

2. Tích phân hàm không âm

Definition 4. (Tích phân Lebesgue cho hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$. Giả sử f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ (tức là $f : D \rightarrow [0, \infty]$).

Tích phân Lebesgue của f trên D theo μ được định nghĩa bằng cận trên đúng (supremum):

$$\int_D f d\mu = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu \in [0, \infty]$$

trong đó supremum được lấy trên tập hợp tất cả các hàm đơn giản không âm φ xác định trên D thỏa mãn điều kiện: $0 \leq \varphi \leq f$.

Lưu ý thuật ngữ:

- Vì $f \geq 0$, supremum này luôn tồn tại và nhận giá trị trong đoạn $[0, \infty]$. Ta nói f là bán khả tích Lebesgue (semi-integrable) trên D .
- Ta nói f là khả tích Lebesgue (integrable) trên D khi và chỉ khi tích phân của nó là một số thực hữu hạn, tức là: $\int_D f d\mu < \infty$

Remark 1. Rem

Hàm thực không âm có các tính chất khác so với hàm đơn giản ở chỗ nó có thể nhận giá trị vô cùng ($+\infty$):

1. Ta quy ước $0 \cdot \infty = 0$, nên một hàm có thể nhận giá trị vô cùng ở một tập có độ đo không, thì nó vẫn mang giá trị không (Tính chất bằng không a.e và các hệ quả).
2. Các hàm đơn giản theo định nghĩa phải có giá trị nhỏ hơn vô cùng, ta mất đi khả năng xấp xỉ hàm f từ bên trên bằng hàm đơn giản.

Proposition 2. (Bổ đề 8.2: Tính a.e của tích phân hàm đo được không âm)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Giả sử f là một hàm đo được, không âm, nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$ (tức là $f : D \rightarrow [0, \infty]$). Khi đó:

- (a) Nếu $\int_D f d\mu < \infty$, thì $f < \infty$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .
- (b) Nếu $\int_D f d\mu = 0$, thì $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

(d) Nếu $f > 0$ a.e. trên D và $\int_D f d\mu = 0$, thì $\mu(D) = 0$.

(f) Nếu $f_1 = f_2$ a.e. trên D , thì $\int_D f_1 d\mu = \int_D f_2 d\mu$.

Proof.

(a) Chứng minh $f < \infty$ a.e. trên D :

Giả sử phản chứng $\mu(\{x \in D : f(x) = \infty\}) > 0$. Đặt $E = \{x \in D : f(x) = \infty\}$.

Với mọi số nguyên dương $n \in \mathbb{N}^*$, ta luôn có $E \subset D$ và tại mọi $x \in E$ thì $f(x) = \infty \geq n$.

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính miền của tích phân Lebesgue:

$$\int_D f d\mu \geq \int_E f d\mu \geq \int_E n d\mu = n\mu(E)$$

Bất đẳng thức $\int_D f d\mu \geq n\mu(E)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Vì $\mu(E) > 0$ là hằng số dương, khi cho $n \rightarrow \infty$, ta thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n\mu(E) = \infty \implies \int_D f d\mu = \infty$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết $\int_D f d\mu < \infty$. Vậy giả sử phản chứng sai, tức là $f < \infty$ a.e. trên D .

(b) Chứng minh $f = 0$ a.e. trên D :

Giả sử phản chứng $\mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) > 0$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, định nghĩa dãy tập hợp tăng dần: $D_n = \{x \in D : f(x) \geq \frac{1}{n}\}$.

Ta có $\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n = \{x \in D : f(x) > 0\}$. Theo tính σ -dưới cộng tính của độ đo:

$$0 < \mu(\{x \in D : f(x) > 0\}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n)$$

Do tổng chuỗi dương, bắt buộc phải tồn tại một chỉ số $n_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\mu(D_{n_0}) > 0$.

Do $D_{n_0} \subset D$ và $f(x) \geq \frac{1}{n_0}$ trên D_{n_0} , áp dụng cùng phương pháp đánh giá chặn dưới như ý (a):

$$\int_D f d\mu \geq \int_{D_{n_0}} f d\mu \geq \int_{D_{n_0}} \frac{1}{n_0} d\mu = \frac{1}{n_0} \mu(D_{n_0}) > 0$$

Suy ra $\int_D f d\mu > 0$, mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết $\int_D f d\mu = 0$. Vậy $f = 0$ a.e. trên D .

(d) Chứng minh $\mu(D) = 0$:

Giả thiết cho $\int_D f d\mu = 0$, áp dụng ngay kết quả từ ý (b), ta suy ra $f = 0$ a.e. trên D .

Định nghĩa hai tập trên D :

- Tập $A = \{x \in D : f(x) > 0\}$, theo giả thiết $f > 0$ a.e. nên tập bù của nó có độ đo không, tức là $\mu(D \setminus A) = 0$.
- Tập $B = \{x \in D : f(x) \neq 0\}$, theo kết quả câu (b) ta vừa có $\mu(B) = 0$.

Nhận xét rằng vì $f \geq 0$, tập B chính là tập A ($B = \{x \in D : f(x) > 0\} = A$).

Từ đó, toàn bộ miền D được phân rã thành:

$$D = A \cup (D \setminus A) = B \cup (D \setminus A)$$

Áp dụng tính bán cộng tính của độ đo:

$$\mu(D) \leq \mu(B) + \mu(D \setminus A) = 0 + 0 = 0 \implies \mu(D) = 0$$

(f) Chứng minh $\int_D f_1 d\mu = \int_D f_2 d\mu$:

Gọi $N = \{x \in D : f_1(x) \neq f_2(x)\}$. Vì $f_1 = f_2$ a.e. nên $\mu(N) = 0$.

Tách miền tích phân $D = (D \setminus N) \cup N$. Theo tính cộng tính miền:

$$\int_D f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_1 d\mu + \int_N f_1 d\mu$$

Do $f_1(x) = f_2(x)$ trên $D \setminus N$, ta có $\int_{D \setminus N} f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu$.

Bây giờ ta cần chỉ ra tích phân trên tập có độ đo không bằng 0. Xét riêng hàm f_1 trên N , vì $\mu(N) = 0$, ta có tích phân của hàm hằng 0 trên N là $0 \cdot \mu(N) = 0$. Áp dụng phương pháp đánh giá của ý (b) (hoặc dùng định nghĩa cận trên hàm đơn giản): mọi hàm đơn giản $\varphi \leq f_1$ trên N đều có tích phân bằng 0 vì độ đo của các tập thành phần nằm trong N đều bằng 0. Do đó:

$$\int_N f_1 d\mu = 0 \quad \text{và tương tự} \quad \int_N f_2 d\mu = 0$$

Ráp lại vào công thức tách miền, ta được:

$$\int_D f_1 d\mu = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu + 0 = \int_{D \setminus N} f_2 d\mu + \int_N f_2 d\mu = \int_D f_2 d\mu$$

■

Proposition 3. (Tính chất cơ bản của tích phân hàm đo được không âm)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và các hàm đo được không âm f, f_1, f_2 xác định trên tập $D \in \mathfrak{A}$. Ta có các tính chất sau:

3. Tính đơn điệu theo hàm số: Nếu $f_1 \leq f_2$ trên D thì:

$$\int_D f_1 d\mu \leq \int_D f_2 d\mu$$

4. Tính đơn điệu theo tập hợp: Nếu $E \subset D$ và $E \in \mathfrak{A}$, thì:

$$\int_E f d\mu \leq \int_D f d\mu$$

5. Tính cộng tính hữu hạn trên miền D : Cho $D = \bigcup_{j=1}^n E_j$ là hợp của các tập hợp $E_j \in \mathfrak{A}$ rời nhau đôi một. Khi đó:

$$\int_D f d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$$

6. Tính bị chặn: Nếu $f \in [M_1, M_2]$ trên D thì:

$$M_1 \mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M_2 \mu(D)$$

7. Tính thuần nhất: Nếu $c > 0$ là một hằng số thực, ta có:

$$\int_D c f d\mu = c \int_D f d\mu$$

(Quy ước: Nếu $c = 0$, thì $c f = 0$ trên D , kéo theo $\int_D c f d\mu = 0$ ngay cả khi $\int_D f d\mu = \infty$).

Proof.

Nhắc lại định nghĩa: Tích phân của hàm đo được không âm f là cận trên đúng của tích phân các hàm đơn giản φ bị chặn trên bởi f . Đặt $S(f, D) = \{\varphi \text{ đơn giản} : 0 \leq \varphi \leq f \text{ trên } D\}$. Khi đó $\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \in S(f, D)} \int_D \varphi d\mu$.

8. Tính đơn điệu theo hàm số:

Giả sử $0 \leq f_1 \leq f_2$ trên D . Lấy bất kỳ hàm đơn giản $\varphi \in S(f_1, D)$, ta có $0 \leq \varphi \leq f_1 \leq f_2$.

Do đó φ cũng thuộc $S(f_2, D)$, tức là $S(f_1, D) \subset S(f_2, D)$.

Lấy supremum hai vế, ta thu được:

$$\sup_{\varphi \in S(f_1, D)} \int_D \varphi d\mu \leq \sup_{\psi \in S(f_2, D)} \int_D \psi d\mu \implies \int_D f_1 d\mu \leq \int_D f_2 d\mu$$

9. Tính đơn điệu theo tập hợp:

Ta có thể viết tích phân trên tập con E bằng cách sử dụng hàm chỉ thị: $\int_E f d\mu = \int_D (f \cdot \chi_E) d\mu$.

Vì $\chi_E \leq 1$ trên D , ta có $f \cdot \chi_E \leq f$ trên D . Áp dụng tính đơn điệu theo hàm số (ý 1) cho hai hàm $f \cdot \chi_E$ và f , ta có:

$$\int_E f d\mu = \int_D (f \cdot \chi_E) d\mu \leq \int_D f d\mu$$

10. Tính cộng tính hữu hạn trên miền D :

Lấy bất kỳ $\varphi \in S(f, D)$. Theo tính cộng tính hữu hạn của tích phân hàm đơn giản (đã chứng minh), ta có:

$$\int_D \varphi d\mu = \sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi d\mu$$

Vì $\varphi \leq f$ trên mỗi E_j , nên $\int_{E_j} \varphi d\mu \leq \int_{E_j} f d\mu$. Do đó $\int_D \varphi d\mu \leq \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$.

Lấy supremum theo φ , ta được vế thứ nhất: $\int_D f d\mu \leq \sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu$.

Ngược lại, trên mỗi tập E_j , chọn một hàm đơn giản tùy ý $\varphi_j \in S(f, E_j)$. Đặt $\varphi = \sum_{j=1}^n \varphi_j \chi_{E_j}$. Rõ ràng φ là hàm đơn giản và $0 \leq \varphi \leq f$ trên D . Khi đó:

$$\sum_{j=1}^n \int_{E_j} \varphi_j d\mu = \int_D \varphi d\mu \leq \int_D f d\mu$$

Lấy supremum độc lập đối với từng φ_j trên mỗi E_j , ta được vế thứ hai: $\sum_{j=1}^n \int_{E_j} f d\mu \leq \int_D f d\mu$.

Kết hợp hai chiều bất đẳng thức, ta có dấu bằng xảy ra.

11. Tính bị chặn:

Xét hai hàm hằng số $g_1(x) = M_1$ và $g_2(x) = M_2$ trên D . Đây là các hàm đơn giản với $\int_D g_1 d\mu = M_1 \mu(D)$ và $\int_D g_2 d\mu = M_2 \mu(D)$.

Vì $g_1 \leq f \leq g_2$ a.e. trên D , áp dụng tính đơn điệu theo hàm số (ý 1), ta có:

$$\int_D g_1 d\mu \leq \int_D f d\mu \leq \int_D g_2 d\mu \implies M_1 \mu(D) \leq \int_D f d\mu \leq M_2 \mu(D)$$

12. Tính thuần nhất:

Với $c > 0$, bất đẳng thức $\psi \leq c f$ (với ψ đơn giản) tương đương với $\frac{1}{c} \psi \leq f$.

Đặt $\varphi = \frac{1}{c} \psi$, φ cũng là một hàm đơn giản và $0 \leq \varphi \leq f$.

Theo tính thuần nhất của tích phân hàm đơn giản: $\int_D \psi d\mu = c \int_D \varphi d\mu$.

Do đó:

$$\int_D c f d\mu = \sup_{\psi \leq cf} \int_D \psi d\mu = \sup_{\varphi \leq f} \left(c \int_D \varphi d\mu \right) = c \cdot \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu = c \int_D f d\mu$$

■

Observation 1. Obs

Trong tích chất cơ bản tích phân hàm không âm, ta không thấy sự xuất hiện của Tính cộng tính đối với hàm số:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

1. Dựa vào định nghĩa supremum:

Tích phân của hàm không âm được định nghĩa là:

$$\int_D f d\mu = \sup_{\varphi \leq f} \int_D \varphi d\mu$$

- Chiều $\leq$ dễ: Nếu lấy hai hàm đơn giản bất kỳ $\varphi_1 \leq f_1$ và $\varphi_2 \leq f_2$, thì tổng của chúng là một hàm đơn giản thỏa mãn $\varphi_1 + \varphi_2 \leq f_1 + f_2$. Sử dụng tích chất sup:

$$\int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu \leq \int_D (f_1 + f_2) d\mu.$$
- Chiều $\geq$ khó: Để chứng minh chiều ngược lại, ta phải tìm một hàm đơn giản φ sao cho $\varphi \leq f_1 + f_2$. Khó khăn nằm ở chỗ: Ta không có cách đơn giản tách $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ sao cho $\varphi_1 \leq f_1$ và $\varphi_2 \leq f_2$ (với điều kiện φ_1, φ_2 đều phải là hàm đơn giản).

2. Lý do ta cần MCT (Monotone Convergence Theorem):

Thay vì sử dụng supremum đơn thuần, ta sẽ chứng minh rằng luôn có thể xấp xỉ f_1 và f_2 bằng hai dãy hàm đơn giản tăng dần: $\varphi_n \nearrow f_1$ và $\psi_n \nearrow f_2$.

Khi đó, dãy tổng $(\varphi_n + \psi_n)$ cũng là dãy hàm đơn giản tăng dần và hội tụ về $f_1 + f_2$.

- Vì tính cộng tính đã được chứng minh là đúng cho hàm đơn giản, ta có phương trình:

$$\int_D (\varphi_n + \psi_n) d\mu = \int_D \varphi_n d\mu + \int_D \psi_n d\mu$$

Nhờ MCT cho phép ta đẩy giới hạn vào bên trong dấu tích phân, khi lấy $n \rightarrow \infty$ cho cả hai vế, ta thu được:

$$\int_D (f_1 + f_2) d\mu = \int_D f_1 d\mu + \int_D f_2 d\mu$$

3. Hệ quả: Tính σ -cộng tính của dãy hàm

Nhờ MCT, ta có thể nâng tính cộng tính hữu hạn của dãy hàm, cho $N \rightarrow \infty$, khi đó tính chất vẫn đúng và ta được quyền đổi chỗ chuỗi vô hạn với lại tích phân:

$$\int_D \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_D f_n d\mu$$

3. Tích phân hàm đo được

Remark 2. Rem

Trong xây dựng lý thuyết tích phân Lebesgue, các hàm đo được không âm các nhiều tính chất mạnh, do loại bỏ được hoàn toàn dạng vô định $\infty - \infty$. Khi mở rộng sang một hàm đo được bất kỳ (nhận cả giá trị âm và dương), các tính chất cốt lõi sau đây sẽ không còn đúng nếu không bổ sung điều kiện khả tích tuyệt đối ($\int |f| d\mu < \infty$):

1. Đổi chỗ tự do chuỗi vô hạn và tích phân (σ -cộng tính của dãy hàm):

- Với hàm không âm: Đẳng thức $\int_D (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_D f_n d\mu$ luôn đúng bất kể giá trị tích phân hữu hạn hay vô hạn.
- Với hàm bất kỳ: Tính chất này sẽ sai nếu chuỗi hàm không hội tụ tuyệt đối. Việc đan xen các giá trị âm dương có thể làm thay đổi cấu trúc hội tụ hoặc tạo ra dạng vô định. Ta bắt buộc phải có các điều kiện mạnh hơn như Định lý Hội tụ đơn điệu Lebesgue (DCT).

2. Tính chất triệt tiêu tích phân (Tích phân bằng 0 kéo theo hàm bằng 0):

- Với hàm không âm: Nếu $f \geq 0$ và $\int_D f d\mu = 0$ thì $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .
- Với hàm bất kỳ: Kết luận này hoàn toàn sai. Tích phân của một hàm nhận giá trị âm dương có thể bằng 0 do sự bù trừ, triệt tiêu lẫn nhau giữa phần dương f^+ và phần âm f^- (Ví dụ: $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) dx = 0$ nhưng $\sin(x) \neq 0$ a.e.).

3. Tính luôn xác định của tích phân (Sự tồn tại):

- Với hàm không âm: Tích phân $\int_D f d\mu$ luôn luôn tồn tại và có giá trị xác định duy nhất thuộc tập số thực mở rộng $[0, \infty]$.
- Với hàm bất kỳ: Tích phân hoàn toàn có thể không tồn tại (vô định). Nếu cả phần dương và phần âm của hàm số đều có tích phân bằng vô hạn ($\int f^+ d\mu = \infty$ và $\int f^- d\mu = \infty$), phép toán hiệu $\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$ sẽ rơi vào dạng vô định $\infty - \infty$.

4. Chiều bất đẳng thức của Bổ đề Fatou:

- Với hàm không âm: Ta luôn có chiều bất đẳng thức có định: $\int_D (\liminf f_n) d\mu \leq \liminf \int_D f_n d\mu$.
- Với hàm bất kỳ: Bất đẳng thức này có thể bị đảo chiều hoặc không xác định nếu dãy hàm không bị chặn dưới bởi một hàm khả tích g nào đó.

Theorem 4. (Bổ đề tương đương của cấu trúc hầu khắp nơi và tích phân)

Cho không gian độ đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$ và tập đo được $D \in \mathcal{A}$. Giả sử các hàm số dưới đây là các hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên D .

(1) Tiêu chuẩn hàm không âm: Giả sử tích phân $\int_E f d\mu$ tồn tại với mọi tập con đo được $E \subset D$. Khi đó, ta có $f \geq 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D khi và chỉ khi:

$$\int_E f d\mu \geq 0$$

với mọi tập con đo được $E \subset D$ ($E \in \mathcal{A}$).

(2) *Bảo toàn tích phân cho hàm tương đương: Giả sử f, g là các hàm khả tích trên mọi tập con đo được $E \subset D$. Khi đó, ta có $f = g$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D khi và chỉ khi:*

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$$

với mọi tập con đo được $E \subset D$ ($E \in \mathfrak{A}$).

Proof.

Chứng minh (1):

Chiều thuận: Giả sử $f \geq 0$ a.e. trên D . Xét một tập con đo được $E \subset D$ bất kỳ.

Do tập hợp các điểm mà $f < 0$ có độ đo bằng 0, hàm f thu hẹp trên E cũng lớn hơn hoặc bằng 0 hầu khắp nơi. Theo định nghĩa tích phân của hàm không âm, ta suy ra $\int_E f d\mu \geq 0$.

Chiều nghịch: Phản chứng. Giả sử mệnh đề $f \geq 0$ a.e. trên D là sai. Xét tập hợp các điểm mà tại đó hàm f nhận giá trị thực sự âm:

$$A = \{x \in D : f(x) < 0\}$$

Theo giả thiết phản chứng, độ đo của tập này phải dương ($\mu(A) > 0$). Ta viết lại tập A thành:

$$A_k = \left\{x \in D : f(x) \leq -\frac{1}{k}\right\}$$

với k là số nguyên dương.

Do $\mu(A) > 0$, theo tính dưới cộng tính đếm được, phải tồn tại một chỉ số nguyên dương k_0 sao cho thành phần tương ứng có độ đo thực sự dương $\mu(A_{k_0}) > 0$.

Xét tích phân của f trên tập con đo được A_{k_0} . Do tại mọi $x \in A_{k_0}$ luôn có $f(x) \leq -1/k_0$, áp dụng tính đơn điệu của tích phân, ta thu được:

$$\int_{A_{k_0}} f d\mu \leq \int_{A_{k_0}} \left(-\frac{1}{k_0}\right) d\mu = -\frac{1}{k_0} \mu(A_{k_0}) < 0$$

Kết quả tích phân âm này mâu thuẫn với giả thiết ban đầu là tích phân luôn không âm trên mọi tập con đo được. Vậy giả thiết phản chứng là sai, ta có $f \geq 0$ a.e. trên D .

Chứng minh (2):

Chiều thuận: Giả sử $f = g$ a.e. trên D . Lấy một tập con đo được $E \subset D$ bất kỳ, ta cũng có $f = g$ a.e. trên E .

Theo định nghĩa của hàm phần dương và phần âm, ta suy ra $f^+ = g^+$ a.e. trên E và $f^- = g^-$ a.e. trên E . Vì đây là các cặp hàm đo được không âm tương đương hầu khắp nơi, ta có:

$$\int_E f^+ d\mu = \int_E g^+ d\mu \quad \text{và} \quad \int_E f^- d\mu = \int_E g^- d\mu$$

Do f bán khả tích trên E , hiệu tích phân phần dương và phần âm hoàn toàn xác định, nên hiệu số $\int_E g^+ d\mu - \int_E g^- d\mu$ cũng xác định và cho ra cùng một kết quả. Từ đó ta có:

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$$

Chiều nghịch: Giả sử $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$ với mọi tập con đo được $E \subset D$. Ta cần chứng minh $f = g$ a.e. trên D .

Xét tập hợp $E_1 = \{x \in D : f(x) > g(x)\}$. Ta viết lại tập E_1 thành:

$$B_k = \left\{ x \in D : f(x) \geq g(x) + \frac{1}{k} \right\}$$

Giả sử phản chứng $\mu(E_1) > 0$, bắt buộc phải tồn tại một chỉ số k_0 sao cho $\mu(B_{k_0}) > 0$. Trên tập B_{k_0} , ta có bất đẳng thức $f(x) \geq g(x) + 1/k_0$. Áp dụng tính đơn điệu của tích phân trên miền này, ta có:

$$\int_{B_{k_0}} f d\mu \geq \int_{B_{k_0}} g d\mu + \frac{1}{k_0} \mu(B_{k_0})$$

Vì $\mu(B_{k_0}) > 0$, đại lượng cộng thêm là một số thực sự dương, dẫn đến $\int_{B_{k_0}} f d\mu > \int_{B_{k_0}} g d\mu$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết tích phân của hai hàm bằng nhau trên mọi tập con. Do đó, giả thiết phản chứng là sai, suy ra $\mu(E_1) = 0$.

Lập luận hoàn toàn tương tự cho tập hợp $E_2 = \{x \in D : f(x) < g(x)\}$, ta cũng thu được $\mu(E_2) = 0$.

Tập hợp các điểm tại đó f khác g chính là hợp của E_1 và E_2 . Theo tính chất cộng tính, độ đo của tập hợp này bằng tổng độ đo hai tập hợp thành phần và bằng 0. Từ đó khẳng định được $f = g$ a.e. trên D . ■

Theorem 5. Các phản ví dụ

(1) Tính bất buộc của điều kiện "xét trên mọi tập con"

Nếu chỉ giả thiết tích phân bằng nhau (hoặc không âm) trên duy nhất miền tổng D , cấu trúc dấu của hàm số sẽ bị che lấp bởi sự triệt tiêu đại số trên toàn miền.

Xét không gian Lebesgue trên $D = [-1, 2]$ với độ đo $\mu(D) = 3$. Chọn hàm số $f(x) = x$. Tích phân trên toàn miền D là:

$$\int_{[-1,2]} f d\mu = \int_{-1}^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \geq 0$$

Giả thiết tích phân không âm trên D thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu xét tập con $E = [-1, 0)$, ta có $\mu(E) = 1 > 0$, nhưng tại mọi $x \in E$ thì $f(x) < 0$. Do đó, khẳng định $f \geq 0$ a.e. trên D sai.

Xét không gian Lebesgue trên $D = [-1, 1]$. Chọn $f(x) = x$ và $g(x) = 0$. Tích phân tổng trên D bằng nhau do tính chất của hàm lẻ:

$$\int_D f d\mu = \int_{-1}^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, \quad \int_D g d\mu = \int_{-1}^1 0 dx = 0 \implies \int_D f d\mu = \int_D g d\mu$$

Tuy nhiên, xét tập hợp các điểm mà hai hàm khác nhau: $E = \{x \in D : f(x) \neq g(x)\} = [-1, 1] \setminus \{0\}$. Độ đo của tập này là $\mu(E) = 2 > 0$. Vì hai hàm khác nhau trên một tập có độ đo dương thực sự, khẳng định $f = g$ a.e. trên D là sai.

(2) Rủi ro từ "Độ đo vô hạn" khi hàm số tiến ra vô cùng

Ngay cả khi tích phân bằng nhau trên mọi tập con $E \subset D$, mệnh đề (2) vẫn sụp đổ nếu hệ thống xuất hiện các đại lượng vô cực ($\pm\infty$) trên một không gian có độ đo vô hạn (không bán hữu hạn).

Xét không gian một điểm $D = \{a\}$ với độ đo vô hạn $\mu(\{a\}) = \infty$. Các tập đo được chỉ có $\emptyset$ và D . Chọn hai hàm số khác nhau: $f(a) = 1$ và $g(a) = 2$.

Tính tích phân của hai hàm trên tất cả các tập đo được:

- Với $E = \emptyset$: $\int_{\emptyset} f d\mu = 0 = \int_{\emptyset} g d\mu$
- Với $E = D$: $\int_D f d\mu = 1 \cdot \mu(\{a\}) = 1 \cdot \infty = \infty$ và $\int_D g d\mu = 2 \cdot \mu(\{a\}) = 2 \cdot \infty = \infty$

Như vậy, đẳng thức $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$ luôn đúng trên mọi tập con E , nhưng rõ ràng $f(a) \neq g(a)$ trên tập D có độ đo dương (∞).

Trong chứng minh thông thường cho hàm khả tích hữu hạn, ta xét tập phản chứng $B = \{f \geq g + \epsilon\}$ với $\mu(B) > 0$ để được bất đẳng thức:

$$\int_B f d\mu \geq \int_B g d\mu + \epsilon \cdot \mu(B)$$

Nếu áp dụng vào ví dụ trên với $\epsilon = 1$, ta có $B = \{a\}$ và bất đẳng thức trở thành:

$$\infty \geq \infty + 1 \cdot \infty \implies \infty \geq \infty$$

Trên $\overline{\mathbb{R}}$, mệnh đề $\infty \geq \infty$ là một mệnh đề đúng. Do đó, ta không tạo ra được mâu thuẫn để bác bỏ giả thiết phản chứng.

(3) Giả thiết không gian là σ -hữu hạn (Prob 9.5)

Để bổ đề đúng cho cả hàm bán khả tích tổng quát, ta phải thay đổi chiến lược chứng minh, áp dụng tính chất σ -hữu hạn nhằm đưa tích phân về dạng số thực đảm bảo rút gọn hai vế.

Viết $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ với $\mu(X_n) < \infty$ và dãy tập tăng dần $X_n \subset X_{n+1}$.

Xét tập phản chứng $E_1 = \{x \in D : f(x) > g(x)\}$. Ta tách E_1 thành hợp đếm được của các tập $A_{n,k}$:

$$A_{n,k} = \left\{ x \in D \cap X_n : -k \leq g(x) \leq k \text{ và } f(x) \geq g(x) + \frac{1}{k} \right\}$$

Giả sử $\mu(E_1) > 0$, theo tính bán cộng tính đếm được $\mu(E_1) \leq \sum \mu(A_{n,k})$, bắt buộc phải tồn tại một cặp chỉ số (n, k) sao cho $\mu(A_{n,k}) > 0$.

Vì $A_{n,k} \subset X_n \implies \mu(A_{n,k}) \leq \mu(X_n) < \infty$. Do $|g(x)| \leq k$ trên $A_{n,k}$, ta có:

$$\int_{A_{n,k}} |g| d\mu \leq \int_{A_{n,k}} k d\mu = k \cdot \mu(A_{n,k}) < \infty \implies \int_{A_{n,k}} g d\mu \in \mathbb{R}$$

Từ bất đẳng thức hàm $f \geq g + \frac{1}{k}$ trên $A_{n,k}$, tính đơn điệu của tích phân cho ta:

$$\int_{A_{n,k}} f d\mu \geq \int_{A_{n,k}} \left(g + \frac{1}{k} \right) d\mu = \int_{A_{n,k}} g d\mu + \frac{1}{k} \mu(A_{n,k})$$

Vì $\int_{A_{n,k}} g d\mu$ là một số thực hữu hạn, ta thực hiện phép chuyển vế (trừ đại số hai vế cho $\int_{A_{n,k}} g d\mu$):

$$\int_{A_{n,k}} f d\mu - \int_{A_{n,k}} g d\mu \geq \frac{1}{k} \mu(A_{n,k}) > 0 \implies \int_{A_{n,k}} f d\mu > \int_{A_{n,k}} g d\mu$$

Mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết $\int_E f d\mu = \int_E g d\mu$ với mọi E . Phép phân rã này đã bẻ gãy rào cản vô cùng thành công.